

Programación 2
Tecnatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
Práctica N° 6 – 2026

Para cada uno de los siguientes problemas Implementarlos en Java.

1. Sistema de Alquiler

Para evitar convertirse en un nuevo Blockbuster, un videoclub de barrio ha decidido diversificarse e incorporar a su cartera de negocios el alquiler de autos. Para modernizarse, abandonará los registros en papel e implementará un sistema unificado de alquiler. El sistema debe permitir alquilar un determinado ítem a un cliente hasta una fecha determinada y llevar control de los ítems alquilados a cada cliente. Las películas poseen información filmográfica y la cantidad de copias que se dispone de la misma. De los vehículos, se registra marca, kms y patente. Los vehículos pueden ser eléctricos, nafteros o diesel. Una película puede ser alquilada si hay copias aún disponibles, mientras que los vehículos sólo pueden ser alquilados a un cliente por vez.

Se debe proveer además la funcionalidad necesaria para permitir conocer quiénes son los clientes que poseen alquileres vencidos.

2. Edición Fotográfica

Una aplicación de edición fotográfica, permite aplicar diferentes filtros a una imagen. Cada implementación de un filtro modifica los píxeles de la imagen de manera diferente. Una imagen está definida como una matriz de M x N Píxeles, donde cada píxel posee tres valores enteros (de 0 a 255) correspondientes a la intensidad del color Rojo (R), Verde (G) y Azul (B). Implemente una solución orientada a objetos en Java que sea capaz de aplicar a una imagen un filtro determinado.

Por ejemplo,

- para aplicar un filtro que convierta la imagen a tonos de grises, se aplica la siguiente fórmula a cada píxel de la imagen:

$$\text{gris} = 0.3 \times R + 0.59 \times G + 0.11 \times B$$

- Para aplicar un filtro sepia se calculan los nuevos valores de R, G y B de la siguiente manera (si se supera el valor 255, se setea en 255):

$$\text{newR} = 0.393 \times R + 0.769 \times G + 0.189 \times B$$

$$\text{newG} = 0.349 \times R + 0.686 \times G + 0.168 \times B$$

$$\text{newB} = 0.272 \times R + 0.534 \times G + 0.131 \times B$$

Programación 2
Tecnatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
Práctica N° 6 – 2026

3. Sistema de notificaciones

Una aplicación necesita enviar notificaciones a sus usuarios por diferentes medios. Todas las notificaciones tienen un mensaje y el nombre y apellido del destinatario, pero la forma de enviarlas depende del canal. Todas las notificaciones tienen un mensaje y un destinatario y un método enviar() que se encarga de mandar el mensaje al destinatario, y un método preparar() que imprime por pantalla un mensaje “Preparando notificación para <destinatario>”. Las notificaciones por email, simulan el envío imprimiendo por pantalla “Enviando EMAIL a <destinatario>: <mensaje>”. Las notificaciones por SMS, guardan además el número telefónico del destinatario y al enviarse imprimen por pantalla “Enviando SMS al número <nro_telefono> perteneciente a <destinatario>: <mensaje>”. Las notificaciones PUSH deben simular el envío imprimiendo “Enviando PUSH: <mensaje>”

4. Centro de Cómputos

Un centro de cómputos se encarga de ejecutar procesos utilizando algunas de las computadoras que dispone. Si no hay computadoras disponibles los procesos a ejecutar deben esperar en una cola de espera que los ordena teniendo en cuenta sus requerimientos de memoria (los procesos con mayor requerimiento de memoria serán atendidos en primer lugar). Las computadoras disponibles para ejecutar procesos se ordenan en una cola que prioriza la selección de las computadoras más rápidas.

5. Puerto de Cereales

Un puerto debe coordinar las actividades de carga de los barcos con cereal traído por camiones desde el campo. Sólo se puede cargar un barco a la vez. Los barcos que esperan ser cargados se ubican en una cola de espera que los ordena teniendo en cuenta su capacidad (los barcos con mayor capacidad serán atendidos en primer lugar). Sólo se puede descargar un camión a la vez. Los camiones que esperan ser descargados se ubican en una cola de espera que los ordena teniendo en cuenta la fecha en que fueron cargados (los camiones que fueron cargados primero serán atendidos en primer lugar).

6. Abstracción

Abstraer el comportamiento en común de los ejercicios 4 y 5 e implementar la solución. Implementar como quedaron las dos versiones